

Ayudantía N°6: Una forma más analítica del M.S.V.

(1) Un cilindro muy largo, de radio R , tiene una magnetización uniforme, de módulo M y dirigida perpendicularmente a su eje de simetría (eje z).

(a) Encuentre una expresión para el potencial escalar magnético en todo punto del espacio:

(b) Determine una solución según las condiciones de borde.

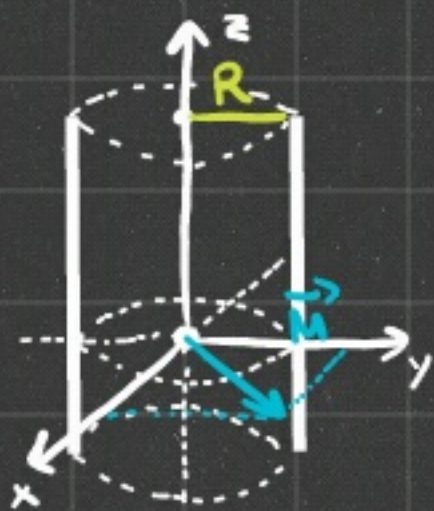
Solucion (a):

- Información para resolver el problema externa al ramo:

$$\nabla^2 \phi_M^* = 0$$

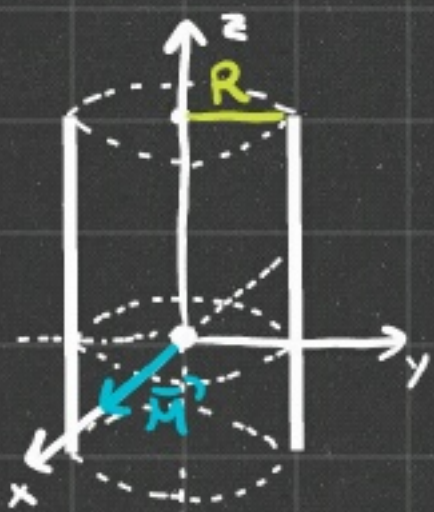
(Expresión válida para este problema; en general esto no se cumple.)

Primero hagamos un bosquejo:

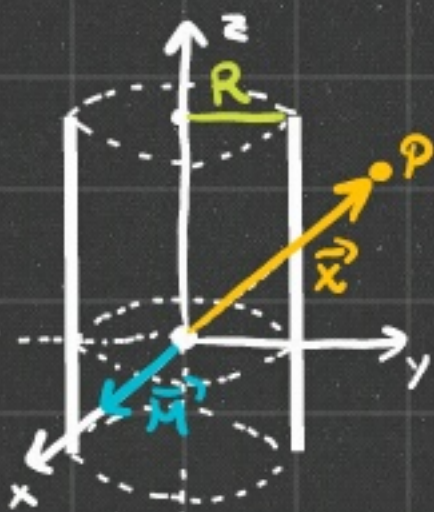


No es necesario de momento que conozcamos qué es y qué representa $\vec{M}$ como pseudo vector de magnetización. Quedémonos con el hecho de que es de magnitud constante y pongamos nuestro sistema de coordenadas tal que:

$$\vec{M} = M_0 \hat{z}$$



Ahora intentemos encontrar el valor del potencial escalar magnético en un punto arbitrario del espacio. Para esto Resolvamos la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas



$$\nabla^2 \phi_M^*(\rho, \varphi, z) = 0$$

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \Phi_H^*}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial^2 \Phi_H^*}{\partial \varphi^2} \right) + \frac{\partial^2 \Phi_H^*}{\partial z^2} = 0$$

¿Podemos simplificar nuestro problema antes de empezar? Claro que yes!



No importa que tan alto (o bajo) esté el punto donde vamos a evaluar; ya que el cilindro es muy largo (alias infinito). Luego Φ_H^* no depende de z

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \Phi_H^*}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial^2 \Phi_H^*}{\partial \varphi^2} \right) + \cancel{\frac{\partial^2 \Phi_H^*}{\partial z^2}} = 0 \quad / \cdot \rho^2$$

$$\rho \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \Phi_H^*}{\partial \rho} \right) + \frac{\partial^2 \Phi_H^*}{\partial \varphi^2} = 0 \quad / \quad \Phi_H^*(\rho, \varphi) = R(\rho) \Phi(\varphi)$$

$$\rho \Phi \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{dR}{d\rho} \right) + R \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = 0 \quad / \cdot \frac{1}{R\Phi} \quad / - \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2}$$

$$\frac{\rho}{R} \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{dR}{d\rho} \right) = - \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = \lambda, \text{ con } \lambda \text{ una cte de separación.}$$

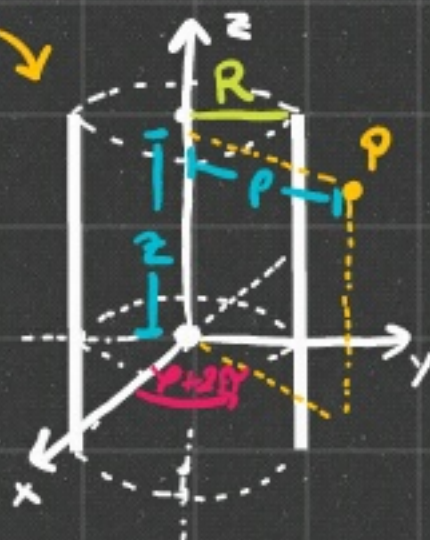
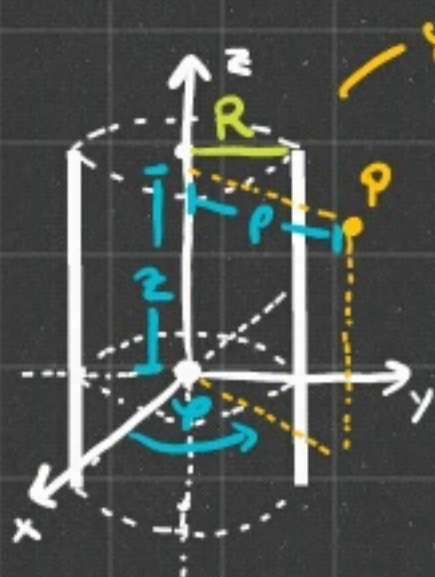
$$(1) \quad \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + \Phi \lambda = 0$$

$$(2) \quad \rho \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{dR}{d\rho} \right) - R \lambda = 0$$

Resolvamos primero (1):

$$\bar{\Phi}(\varphi) = \begin{cases} A_k \cos(k\varphi) + B_k \sin(k\varphi) & ; \lambda = k^2 \text{ con } k \in \mathbb{N} \\ A_0 \varphi + B_0 & ; \lambda = 0 \\ A_{-k} \cosh(k\varphi) + B_{-k} \sinh(k\varphi) & ; \lambda = -k^2 \text{ con } k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

¿Cómo podemos discriminar cual de las 3 respuestas es la correcta?



$$\bar{\Phi}(\varphi) = \bar{\Phi}(\varphi + 2\pi)$$

$\bar{\Phi}$ es una función
Periodica.

Esto nos descarta enseguida 2 soluciones depiéndonos con:

$$\bar{\Phi}(\varphi) = A_k \cos(k\varphi) + B_k \sin(k\varphi) \quad ; \text{ con } k \in \mathbb{N} \text{ y } \lambda = k^2$$

Procedemos a resolver (2)

$$\rho \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{dR}{d\rho} \right) - Rk^2 = 0$$

$$\rho^2 \frac{d^2 R}{d\rho^2} + \rho \frac{dR}{d\rho} - R k^2 = 0 \quad / \quad \rho > 0; \quad \rho = e^t \text{ o } t = \ln(x)$$

$$R = y \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{1}{x}$$

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - k^2 y = 0$$

$$\Rightarrow y(t) = \bar{A}_k \cosh(kt) + \bar{B}_k \sinh(kt)$$

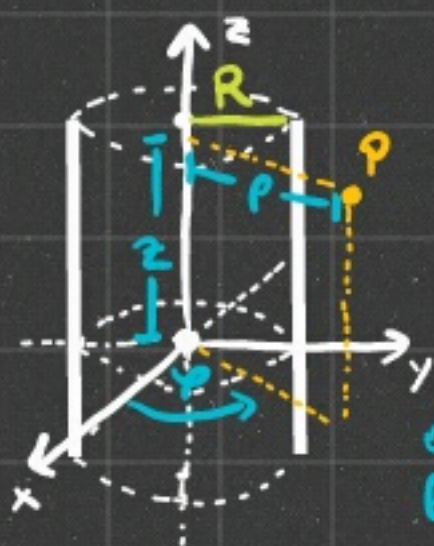
$$y(t) = \bar{A} e^{kt} + \bar{B} e^{-kt}$$

$$R(\rho) = \bar{A}_k \rho^k + \bar{B}_k \rho^{-k} \quad \text{con } k \in \mathbb{N}$$

Presentamos la solución General:

$$\phi_m^*(\rho, \varphi) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\bar{A}_k \rho^k + \bar{B}_k \rho^{-k} \right) \left(A_k \cos(k\varphi) + B_k \sin(k\varphi) \right)$$

Pero esta aún no es una respuesta adecuada (surprise batch)
analicemos el porqué de esto:



ρ puede tomar valores $\rho=0$ y $\rho \rightarrow \infty$

Lo cual generaría que nuestra serie diverga

diverge para
 $\rho \rightarrow \infty$

diverge para
 $\rho=0$

$$\phi_m^*(\rho, \varphi) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\bar{A}_k \rho^k + \bar{B}_k \rho^{-k} \right) \left(A_k \cos(k\varphi) + B_k \sin(k\varphi) \right)$$

¿Cómo solucionamos esto? Dividamos todo el espacio en 2 partes.
Espacio dentro del cilindro y fuera del cilindro:

• $\rho < R$

para evitar la divergencia en $\rho=0$ definimos $\bar{B}_k = 0$ dentro del cilindro

$$\Phi_{in}^*(\rho, \varphi) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\bar{A}_k \rho^k + \bar{B}_k \rho^{-k} \right) \left(A_k \cos(k\varphi) + B_k \sin(k\varphi) \right)$$

$$\Phi_{in}^*(\rho, \varphi) = \sum_{k=1}^{\infty} \rho^k \bar{A}_k \left(A_k \cos(k\varphi) + B_k \sin(k\varphi) \right)$$

$$\Phi_{in}^*(\rho, \varphi) = \sum_{k=1}^{\infty} \rho^k \left(\bar{A}_k \cos(k\varphi) + \bar{B}_k \sin(k\varphi) \right) \quad \checkmark$$

• $\rho > R$

para evitar la divergencia en $\rho \rightarrow \infty$ definimos $\bar{A}_k = 0$ fuera del cilindro

$$\Phi_{out}^*(\rho, \varphi) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\bar{A}_k \rho^k + \bar{B}_k \rho^{-k} \right) \left(A_k \cos(k\varphi) + B_k \sin(k\varphi) \right)$$

$$\Phi_{out}^*(\rho, \varphi) = \sum_{k=1}^{\infty} \rho^{-k} \bar{B}_k \left(A_k \cos(k\varphi) + B_k \sin(k\varphi) \right)$$

$$\Phi_{out}^*(\rho, \varphi) = \sum_{k=1}^{\infty} \rho^{-k} \left(\bar{A}_k \cos(k\varphi) + \bar{B}_k \sin(k\varphi) \right) \quad \checkmark$$

Ahora si completamos el item (a).

Solución (b):

- Información para resolver el problema externa al ramo:

$$* \vec{H} = -\vec{\nabla} \phi_M^*$$

$$* \vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$$

En la frontera del cilindro (es decir $\rho=R$)

$$* \vec{H}_{\text{int}} \cdot \hat{\varphi} = \vec{H}_{\text{ext}} \cdot \hat{\varphi}$$

$$* \vec{B}_{\text{int}} \cdot \hat{\rho} = \vec{B}_{\text{ext}} \cdot \hat{\rho}$$

Apliquemos las condiciones de borde del problema:

$$\vec{H}_{\text{int}} \cdot \hat{\varphi} = \vec{H}_{\text{ext}} \cdot \hat{\varphi}$$

$$-\vec{\nabla} \phi_M^* /_{\rho=R} \cdot \hat{\varphi} = -\vec{\nabla} \phi_M^* /_{\rho=R} \cdot \hat{\varphi}$$

$$\frac{1}{R} \frac{\partial \phi_M^*}{\partial \varphi} \Big|_{\rho=R} = \frac{1}{R} \frac{\partial \phi_M^*}{\partial \varphi} \Big|_{\rho=R}$$

$$\frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \rho^k (A_k \cos(k\varphi) + B_k \sin(k\varphi)) \right) \Big|_{\rho=R} = \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \rho^{-k} (A_k \cos(k\varphi) + B_k \sin(k\varphi)) \right) \Big|_{\rho=R}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} R^k k (-A_k \sin(k\varphi) + B_k \cos(k\varphi)) = \sum_{k=1}^{\infty} R^{-k} k (-A_k \sin(k\varphi) + B_k \cos(k\varphi))$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} k (-A_k R^k \sin(k\varphi) + B_k R^k \cos(k\varphi)) = \sum_{k=1}^{\infty} k (-A_k R^{-k} \sin(k\varphi) + B_k R^{-k} \cos(k\varphi))$$

Noten lo que encontramos:

$$(\bullet) \bar{A}_k R^k = \hat{A}_k R^{-k} \Rightarrow \bar{A}_k R^{2k} = \hat{A}_k$$

$$(\bullet) \bar{B}_k R^k = \hat{B}_k R^{-k} \Rightarrow \bar{B}_k R^{2k} = \hat{B}_k$$

Evaluemos la segunda condición de borde:

$$\vec{B}_{\text{int}} \cdot \hat{\rho} = \vec{B}_{\text{ext}} \cdot \hat{\rho}$$

(Dato de vital importancia para la trama:
fuera del cilindro $\vec{M} = 0$).

$$(\vec{H}_{\text{int}} + \vec{M}) \cdot \hat{\rho} = (\vec{H}_{\text{ext}} + \vec{M}) \cdot \hat{\rho}$$

$$(-\vec{\nabla} \bar{\phi}_M|_{\rho=R} + M_0 \hat{x}) \cdot \hat{\rho} = -\vec{\nabla} \hat{\phi}_M \cdot \hat{\rho}$$

$$-\frac{\partial \bar{\phi}_M}{\partial \rho} \Big|_{\rho=R} + M_0 \cos(\varphi) = -\frac{\partial \hat{\phi}_M}{\partial \rho} \Big|_{\rho=R}$$

$$M_0 \cos(\varphi) = \frac{\partial \bar{\phi}_M}{\partial \rho} \Big|_{\rho=R} - \frac{\partial \hat{\phi}_M}{\partial \rho} \Big|_{\rho=R}$$

$$M_0 \cos(\varphi) = \frac{\partial}{\partial \rho} \left[\sum_{k=1}^{\infty} \rho^k (\bar{A}_k \cos(k\varphi) + \bar{B}_k \sin(k\varphi)) \right] - \frac{\partial}{\partial \rho} \left[\sum_{k=1}^{\infty} \rho^{-k} (\hat{A}_k \cos(k\varphi) + \hat{B}_k \sin(k\varphi)) \right]$$

Derivamos, evaluamos $\rho=R$ y reordenamos

$$M_0 \cos(\varphi) = \sum_{k=1}^{\infty} k \left(\bar{A}_k R^{k-1} \cos(k\varphi) + \bar{B}_k R^{k-1} \sin(k\varphi) \right) - \left(- \sum_{k=1}^{\infty} k \left(\hat{A}_k R^{-k-1} \cos(k\varphi) + \hat{B}_k R^{-k-1} \sin(k\varphi) \right) \right)$$

Juntemos todo dentro de 1 Sumatoria y factoricemos los senos y los cosenos:

$$M_0 \cos(\varphi) = \sum_{k=1}^{\infty} k \left[\cos(k\varphi) \left(\overline{A}_k R^{k-1} + \overline{A}_k R^{-k-1} \right) + \sin(k\varphi) \left(\overline{B}_k R^{k-1} + \overline{B}_k R^{-k-1} \right) \right]$$

$$M_0 \cos(\varphi) = \sum_{k=1}^{\infty} k \left[\cos(k\varphi) \left(\overline{A}_k R^{k-1} + (\overline{A}_k R^{2k}) R^{-k-1} \right) + \sin(k\varphi) \left(\overline{B}_k R^{k-1} + (\overline{B}_k R^{2k}) R^{-k-1} \right) \right]$$

$$M_0 \cos(\varphi) = \sum_{k=1}^{\infty} k \left[\cos(k\varphi) 2 \overline{A}_k R^{k-1} + \sin(k\varphi) 2 \overline{B}_k R^{k-1} \right]$$

$$M_0 \cos(\varphi) = \sum_{k=1}^{\infty} \left[2 \overline{A}_k R^{k-1} k \cos(k\varphi) + 2 \overline{B}_k R^{k-1} k \sin(k\varphi) \right]$$

Consideración N°1: La expresión a la izquierda **no** tiene terminos multiplicados por $\cos(\varphi)$.

$$\overline{B}_k = 0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

$$M_0 \cos(\varphi) = \sum_{k=1}^{\infty} 2 \overline{A}_k R^{k-1} k \cos(k\varphi)$$

Consideración N°2: el argumento dentro del coseno es $1 \cdot \varphi$; extraigámoslo de la sumatoria:

$$M_0 \cos(\psi) = 2 \bar{A}_1 \cos(\psi) + \sum_{k=2}^{\infty} 2 \bar{A}_k R^{k-1} k \cos(k\psi)$$

No tenemos más términos equivalentes con la expresión a la izquierda de la igualdad $\therefore$

$$\bar{A}_k = 0 \quad ; \quad k \in [2, 3, \dots]$$

Con eso último obtenemos:

$$M_0 \cos(\psi) = 2 \bar{A}_1 \cos(\psi) \Rightarrow \bar{A}_1 = \frac{M_0}{2}$$

Tomemos nuestros resultados y reemplacémoslos en las expresiones para ϕ_M^* :

$$\bullet (p < R): \phi_M^*(p, \psi) = \sum_{k=1}^{\infty} p^k \left(\bar{A}_k \cos(k\psi) + \bar{B}_k \sin(k\psi) \right)$$

$$\phi_M^*(p, \psi) = p \bar{A}_1 \cos(\psi) + \sum_{k=2}^{\infty} p^k \bar{A}_k \cos(k\psi)$$

$$\phi_M^*(p, \psi) = p \frac{M_0}{2} \cos(\psi) \quad //$$

• $(\rho > R)$: $\Phi_n^*(\rho, \varphi) = \sum_{k=1}^{\infty} \rho^{-k} \left(\hat{A}_k \cos(k\varphi) + \hat{B}_k \sin(k\varphi) \right)$

$\Phi_n^*(\rho, \varphi) = \sum_{k=1}^{\infty} \rho^{-k} \left(\hat{A}_k R^{2k} \cos(k\varphi) + \hat{B}_k R^{2k} \sin(k\varphi) \right)$

$\Phi_n^*(\rho, \varphi) = \frac{1}{\rho} \hat{A}_1 R^2 \cos(\varphi) + \sum_{k=2}^{\infty} \rho^{-k} \hat{A}_k R^{2k} \cos(k\varphi)$

$\Phi_n^*(\rho, \varphi) = \frac{R^2 M_0}{2\rho} \cos(\varphi) \quad \checkmark$

